

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

VIỆN KỸ THUẬT HUTECH**PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI****TÊN MÔN HỌC : Đồ án IOT****NGÀNH: Robot và Trí tuệ nhân tạo****1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (số số trong nhóm: 03):**

(1) Nguyễn Văn ĐạtMSSV: 2286300010..... Lớp: 22DRTA1

(2) Huỳnh LongMSSV: 2286300028..... Lớp: 22DRTA1

(3) Nguyễn Chấn HuyMSSV: 2286300020..... Lớp: 22DRTA1

2. Tên đề tài: Hệ thống xe thông minh điều khiển không dây ứng dụng IoT.....**3. Các dữ liệu ban đầu:**

- Kiến thức nền tảng về IoT, hệ thống điều khiển nhúng, và kết nối không dây.
- Các linh kiện phần cứng: vi điều khiển (ESP32/Arduino), cảm biến khoảng cách/IR/siêu âm, động cơ, pin, mạch điều khiển động cơ.
- Phần mềm: Dashboard/Webserver (trên máy tính hoặc điện thoại), công cụ lập trình (Arduino IDE, Python, hoặc tương đương).
- Tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu trước về xe thông minh và ứng dụng IoT.

4. Nội dung nhiệm vụ :

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe thông minh có khả năng điều khiển từ xa qua IoT.
- Tích hợp hệ thống cảm biến để thu thập dữ liệu (tốc độ, hướng di chuyển, mức pin, khoảng cách vật cản).
- Xây dựng giao diện Dashboard/Webserver để giám sát và điều khiển xe theo thời gian thực.
- Thiết kế PCB riêng cho khối điều khiển động cơ và khối cảm biến.
- Ứng dụng IoT để kết nối xe với server, lưu trữ dữ liệu hành trình và có thể mở rộng giám sát qua cloud.
- Nâng cao (tùy điều kiện):
 - Tích hợp AI để xe nhận diện line đường hoặc vật cản.
 - Tích hợp camera để quan sát trực tiếp từ xa.

5. Kết quả tối thiểu phải có:

- 1) Xe thông minh có thể điều khiển từ xa qua IoT (dashboard/Webserver).
- 2) Hệ thống giám sát thời gian thực trạng thái xe (tốc độ, hướng, mức pin, dữ liệu cảm biến).
- 3) Báo cáo đầy đủ: mô tả, thiết kế, thực nghiệm, kết quả đạt được, tài liệu tham khảo.

Ngày giao đề tài:/...../..... Ngày nộp báo cáo:/...../.....

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên các thành viên)

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

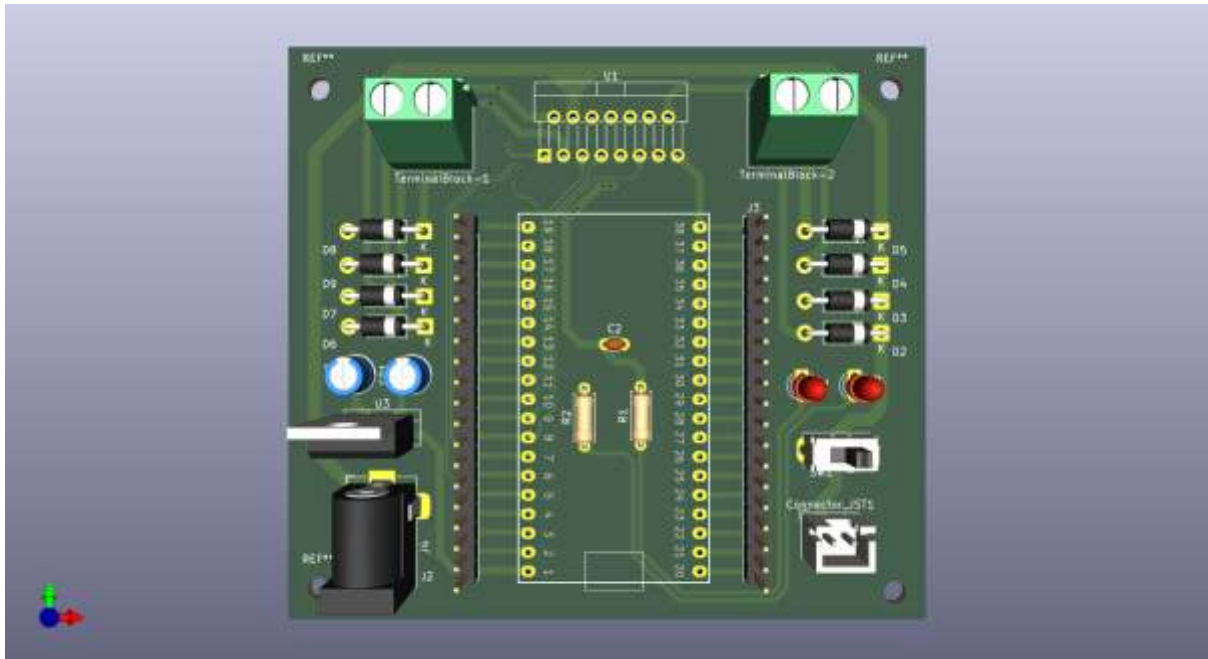
Nguyễn Văn Đạt

Huỳnh Long

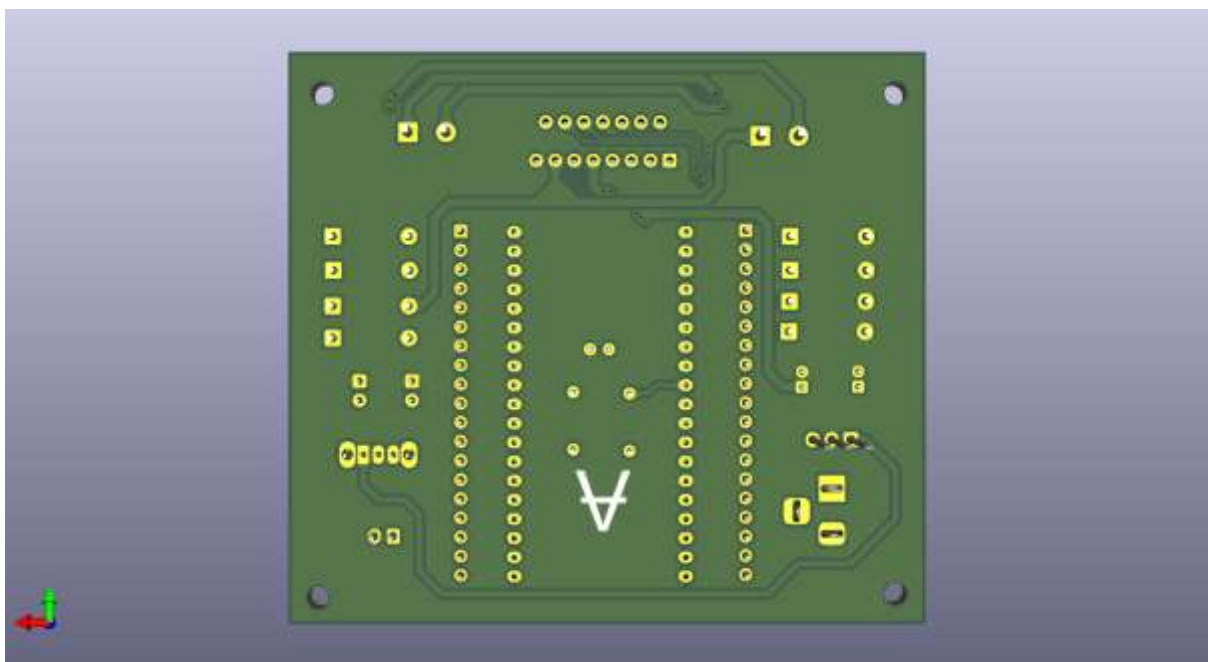
Nguyễn Chấn Huy

Ngô An Thuyên

Cấu trúc mạch PCB



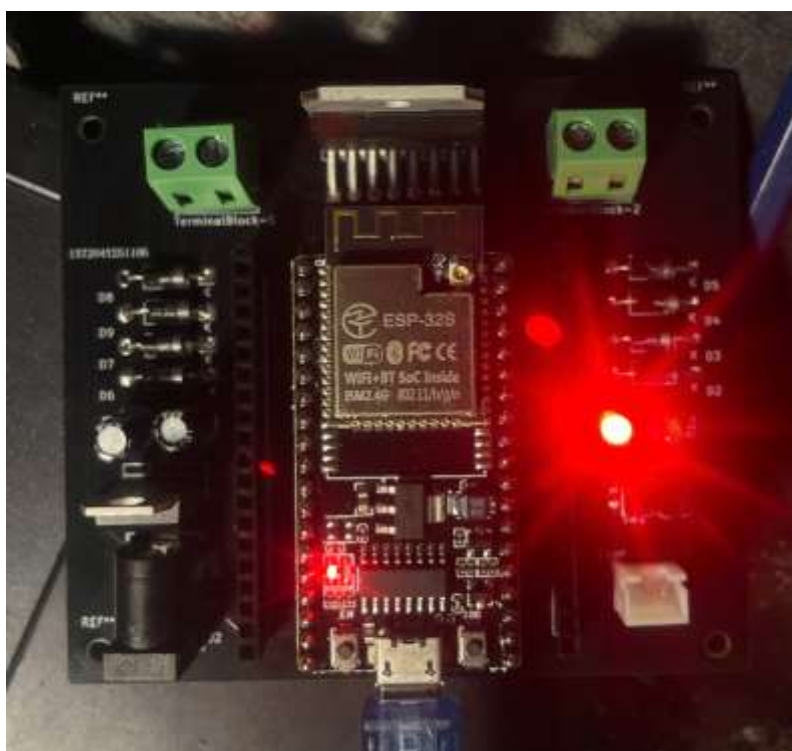
Hình 1 Mô hình PCB 3D – mặt trên



Hình 2 Mô hình PCB 3D – mặt dưới



Hình 3 Hệ thống xe sau khi hoàn thiện thi công



Hình 4 Kết nối các mạch và linh kiện lên PCB

Mô tả quy trình lắp ráp

Quy trình lắp ráp được thực hiện theo các bước sau để đảm bảo đúng kỹ thuật và dễ kiểm thử:

- **Lắp cơ khí:** gắn động cơ vào khung, lắp bánh xe, kiểm tra bánh quay trơn và không bị kẹt.
- **Bố trí nguồn:** đặt pin/khối nguồn vào vị trí cân bằng, cố định bằng vít hoặc dây rút để tránh xô dịch khi xe chạy.
- **Lắp bo công suất điều khiển động cơ:** đặt driver/PCB gần động cơ để dây công suất ngắn, giảm sụt áp; cố định chắc chắn lên khung.
- **Lắp bo điều khiển ESP32 và bo cảm biến:** đặt ở vị trí trung tâm để dễ đi dây tín hiệu, hạn chế nhiễu từ dây động cơ.
- **Lắp encoder:** gắn encoder vào trục/bánh theo đúng hướng, kiểm tra tín hiệu bằng quay tay bánh xe.
- **Lắp ESP32-CAM:** đặt phía trước hoặc phía trên để có góc nhìn rộng; đảm bảo nguồn cấp đủ ổn định.
- **Đấu nối dây:** kết nối theo sơ đồ nguyên lý (GND chung, motor ra terminal, encoder về GPIO); bó gọn dây bằng dây rút.
- **Kiểm thử theo khối:** test nguồn → test motor → test encoder → test MQTT → test dashboard → test camera stream.
- **Hoàn thiện:** cố định lại dây, kiểm tra rung lắc và chạy thử trong môi trường thực.

Mô tả các linh kiện tích hợp trên robot

Robot tích hợp các linh kiện chính sau:

- **ESP32 (vi điều khiển trung tâm):** nhận lệnh điều khiển từ Node-RED qua MQTT, điều khiển động cơ và thu thập dữ liệu encoder.
- **Driver động cơ (cầu H – L298N hoặc tương đương/PCB):** khuếch đại công suất để điều khiển 2 động cơ DC, hỗ trợ đổi chiều và điều chỉnh tốc độ bằng PWM.
- **Động cơ DC (2 bánh):** tạo chuyển động cho xe (tiến/lùi/rẽ/dừng).
- **Encoder (2 bộ):** tạo xung phản hồi theo tốc độ quay bánh xe, phục vụ giám sát tốc độ và hiển thị biểu đồ thời gian thực.
- **ESP32-CAM:** cung cấp luồng hình ảnh trực tuyến qua HTTP để hỗ trợ quan sát từ xa khi điều khiển.
- **Nguồn (pin + bộ ổn áp/hạ áp):** cấp nguồn động cơ và tạo 5V ổn định cho ESP32/ESP32-CAM, đảm bảo hệ thống hoạt động tin cậy.